

초등과정 대비 실전 모의고사 중급 2회

초등학교

학년

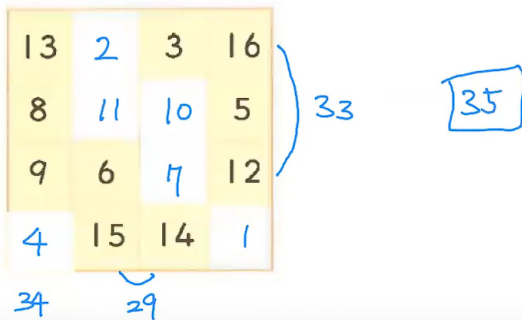
이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

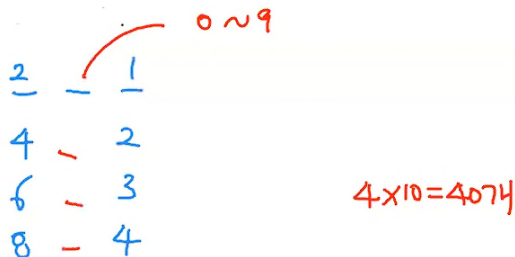
1.

다음 표에서 가로,세로의 합이 같도록 빈칸에 알맞은 수의
합을 구하세요.



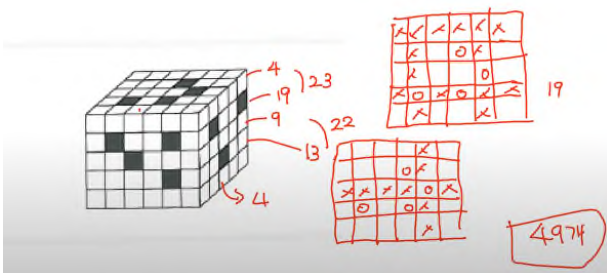
2.

세 자리 수 중에서 백의 자리 숫자가 일의 자리 숫자의 2배인 수는 모두 몇 개입니까?



3.

아래 그림은 150개의 블록을 쌓아 놓은 것이다. 검은 블록은 표면에 보이는 면에서 반대 면까지 한 줄로 이어져 있다. 검은 블록의 개수를 구하시오.



4.

어떤 두 수의 곱이 3204일 때 두 수의 합이 가장 작은 경우
두 수의 합을 구하시오.

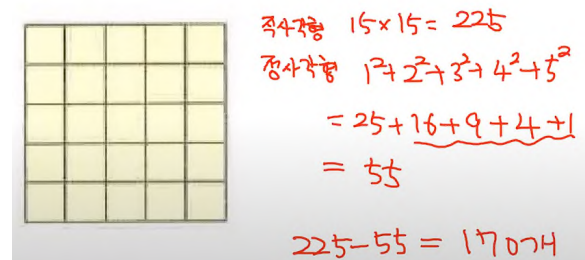
2 $\overline{)3204}$
2 $\overline{)1602}$
9 $\overline{)801}$
 81

89,36

125

5.

아래 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형이 아닌 직사각형의 개수를 구하세요.



6.

13을 2021번 곱했을 때, 그 곱의 일의 자리 숫자를 구하시오.

$$3^{2021} \Rightarrow \underbrace{3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1}_{\text{repeating pattern}}$$

$$2021 \div 4 = \dots (1)$$

3

7.

피자를 52명의 학생들과 나눠 먹으려고 한다. 최소 몇 번 잘라야 할까요?

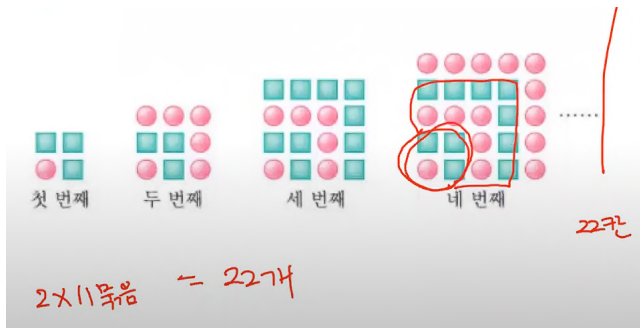


$$2+2+3+4+5+6+7+8+9+10$$

10번

8.

그림과 같은 규칙으로 모양을 늘어 놓으려고 합니다. 21번째 놓이는 □ 모양과 ○ 모양의 수의 차는 몇 개입니까?



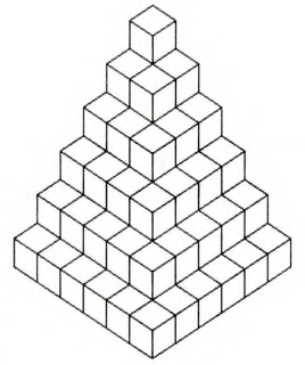
9.

같은 개수가 들어 있는 사탕 2봉지를 관호와 주연이가 1 봉지씩 나누어 가졌습니다. 관호는 주연이에게 3개의 사탕을 준 후 5 개를 먹고, 주연이는 관호에게 받은 사탕 중 1 개를 먹었더니 주연이의 사탕 수는 관호의 사탕 수의 2배 가 되었습니다. 처음 봉지에 들어 있던 사탕은 몇 개입니까?

$$\begin{aligned} \text{관호} \quad & \square - 3 - 5 = \square - 8 \\ \text{주연} \quad & \square + 3 - 1 \\ & \square + 2 = \square - 16 \\ & \square = 18 \end{aligned}$$

10.

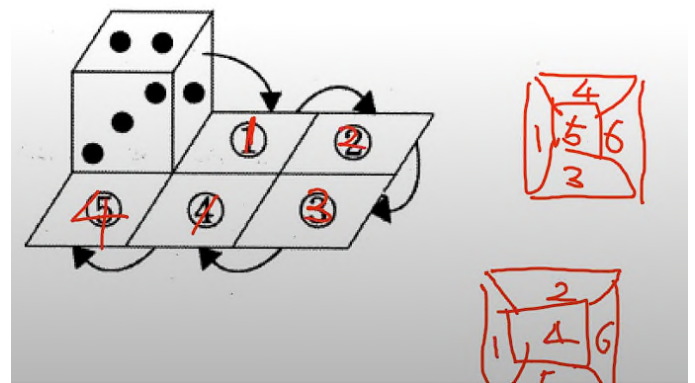
다음 쌓기나무에서 아래면을 포함하여 겉면에 있는 쌓기나무를 걷어내면 몇 개의 쌓기나무가 남을까요?



14개

11.

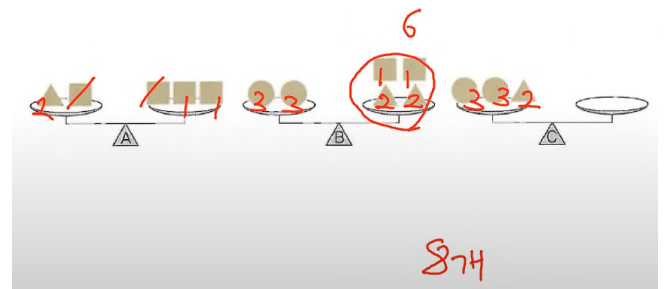
주사위에서 마주 보는 면에 있는 눈의 수의 합은 7입니다. 주사위를 아래 그림과 같이 놓고, 화살표 방향으로 굴려서 (5)의 칸까지 움직여 갔을 때, (1)부터 (5)까지 주사위 바닥면에 나오는 눈의 수의 합은 얼마입니까?



11

12.

다음 양팔 저울이 모두 평형을 이루려면, 빈 접시에 ■를 몇 개 놓아야 하는지 구하시오.



▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

1000원짜리 지폐 2장과 500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 2개가 있습니다. 이 돈으로 거스름돈 없이 지불할 수 있는 금액은 모두 몇 가지일까요?

2 3 가지

14.

오전 1시부터 같은 날 오후 7시까지 시청과 분침이 직각인 횟수를 구하세요.

3 3 번

15.

세 자리 수 중에서 246,328,182,864와 같이 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 10이 되는 짝수는 모두 몇 개일까요?

$$\begin{array}{r} \text{— } \underline{8} \text{ } \underline{2} \\ \text{— } \underline{6} \text{ } \underline{4} \\ \text{— } \underline{4} \text{ } \underline{6} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{— } \underline{2} \text{ } \underline{8} \\ \text{— } \underline{8} \text{ } \underline{2} \end{array}$$

$9 \times 4 = 364$

16.

다음과 같은 7장의 숫자 카드를 한 번씩만 사용하여 (세 자리 수) $\times$ (네 자리 수)의 곱셈식을 만들 때, 곱의 결과가 가장 작을 경우 세 자리 수는 얼마입니까?



3 5 7

17.

15를 서로 다른 4개의 자연수의 합으로 나타내는 방법은 모두 몇 가지인지 구하세요.

$$a < b < c < d$$

1	2	3	9	✓
1	2	4	8	✓
1	2	5	7	✓
1	3	4	7	✓
1	3	5	6	✓
2	3	4	6	✓

6가지

18.

1부터 999까지의 자연수를 아래와 같이 차례로 적을 때, 왼쪽에서 2021번째의 숫자와 오른쪽에서 200번째의 숫자의 차를 구하세요.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ... 9 9 7 9 9 8 9 9 9

$$2021 - \boxed{189} = 1832$$

① $1832 \div 3 = \underline{610} \dots 2$

$$100 + 609 = 709, 7 \text{ ㉠ } 0$$

② $200 \div 3 = 66 \dots 2$

$$999 - 65 = 934 \rightarrow 9 \text{ ㉡ } 3$$

3 - 1 = 2

19.

각 자리수의 합이 15인 세 자리수 이하의 수는 몇 개 일까요?

7 1

20.

1부터 시작하여 자연수를 다음과 같이 배열하였습니다. 8은
2행 3번째 수라 할 때 61은 몇 행 몇 번째 수일까요?

1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17	...	
4	9	13	18	...		
10	12	...				
11	...					
...						

6 행 6 번째

21.

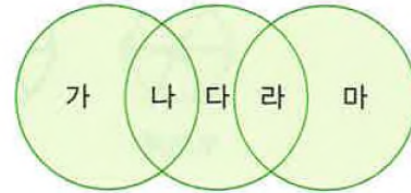
두 개의 10자리의 곱 $3333333333 \times 9999999999$ 을 계산한
각 자리의 숫자를 모두 더하면 얼마입니까?

$$\begin{array}{r} 333333331000000000 \\ 333333333 \\ \hline 333333332666666667 \\ \quad \underbrace{\hspace{2cm}}_9 \quad \underbrace{\hspace{2cm}}_9 \end{array}$$

$$9 \times 3 + 9 \times 6 + 9 = 90$$

22.

가,나,다,라,마에 2,4,5,8,10의 5개의 수를 한 번씩 써서 한 원 한에 있는 수의 합이 서로 같아지도록 만들려고 합니다. 나가 라보다 작을 때 나+라가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

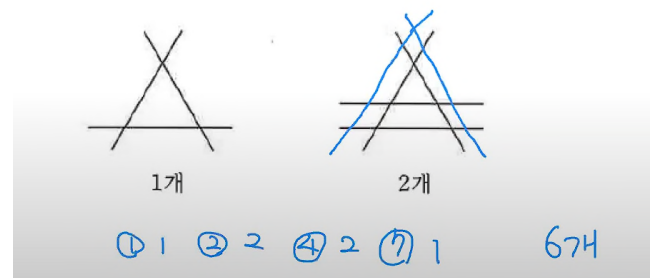


없다

▶ 23번부터 30번까지는 **[4.2점]** 짜리 문제입니다

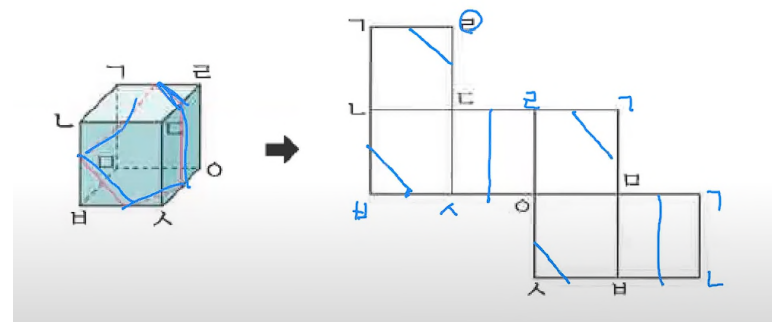
23.

직선을 3,4,개 그래서 만들 수 있는 정삼각형은 다음과 같이 1개,2개입니다. 이와 같은 방법으로 직선을 6개 그래서 크고 작은 정삼각형을 최대 몇 개까지 만들 수 있습니까?



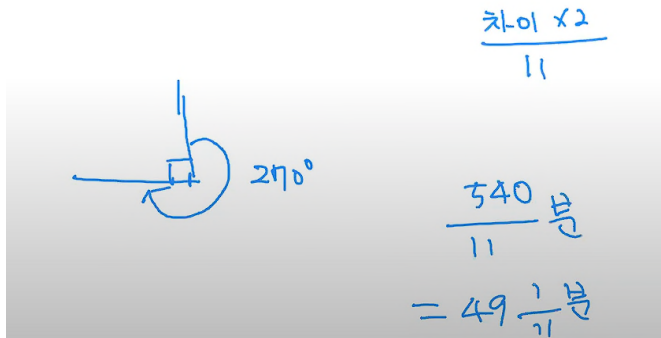
24.

사각기둥에서 모서리의 가운데 점을 잇는 선을 그렸습니다.
이 선을 오른쪽 전개도에 나타내 보시오.



25.

관호는 어머니 심부름으로 약국에 다녀왔습니다. 집에서 출발할 때 시계가 9시를 가리키고 있었고, 집에 도착하였을 때는 긴바늘과 짧은 바늘이 겹쳐져 있었습니다. 관호가 약국에 다녀오는 데 걸린 시간은 몇 분입니까? (단, 심부름을 다녀오는 데 걸린 시간은 1시간을 넘지 않습니다.)



26.

관호는 500원짜리 동전만 몇 개를 가지고 문구점에 갔습니다. 다음 가격이 제시된 물품 중 3가지를 각각 1개씩 사고 받은 거스름돈은 10원짜리 동전만 3개였습니다. 정수가 문구점에서 산 물품 중 가장 비싼 것과 가장 싼 것의 가격의 차는 얼마입니까?

연필 1자루 : 170원	색연필 1자루 : 440원	공책 1권 : 350원
지우개 1개 : 180원	자 1개 : 220원	볼펜 1자루 : 530원

$$440 - 180 = 260$$

27.

숫자가 적혀 있는 종이를 180° 회전하면 0, 1, 8은 그대로 0, 1, 8이 되고, 6은 9로, 9는 6으로 변합니다. 종이 위에 네 자리 수를 적은 뒤 180° 회전시켰더니 처음과 같은 수가 되었다고 합니다. 이러한 네자리수는 모두 몇 개인지, 또, 그 네자리 수들을 모두 더하면 그 합이 얼마인지 구하십시오.

$$\begin{aligned} & (1+8+6+9) \times 5 \times 1000 \\ & (1+8+6+9) \times 4 \times 100 \\ & (1+8+6+9) \times 4 \times 10 \\ & (1+8+6+9) \times 5 \times 1 \end{aligned}$$

$$10680$$

28.

어느 초등학교 3학년 방과후 교실은 월요일에 창의수학반과 영어회화반이 같은 시간에 열리고, 수요일에 컴퓨터반과 바둑반이 같은 시간에 열립니다. 이 학교 3학년 학생 270명은 다음과 같이 모두 4개의 방과후 교실 중에서 2개에 들어 있습니다. 이때, 창의수학반이면서 컴퓨터반인 학생과 영어회화반이면서 바둑반인 학생을 더하면 몇 명입니까?

- (1) 창의수학반의 학생 수는 영어회화반 학생 수의 2배와 같습니다.
- (2) 창의수학반인 학생 중에서 컴퓨터반의 학생 수의 4배는 바둑반의 학생 수의 5배와 같습니다.
- (3) 영어회화반인 학생 중에서 컴퓨터반의 학생 수의 2배는 바둑반의 학생 수의 3배와 같습니다.

$$136$$

29.

다음 식의 숫자 사이에 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 와 괄호를 넣어 등식이 성립하도록 하시오. (단, 모든 숫자 사이에 기호가 반드시 들어갈 필요는 없음.)

$$6 \ 6 \ 6 \ 6 \ 6 \ 6 \ 6 \ 6 = 100$$

$$8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 = 1000$$

$$(6 \ 6 \ 6 - 6 \ 6) \div 6 + 6 - 6 = 100$$

$$(8 \ 8 \ 8 \ 8 - 8 \ 8 \ 8) \div 8 = 1000$$

30.

그림과 같이 호수 주위에 일방통행로(활살표 방향으로만 움직입니다)가 있습니다. 일방통행로에서는 정해진 방향으로만 갈 수 있습니다. (가) 지점에서 (나) 지점까지 가장 짧은 길로 왕복하는 방법은 모두 몇 가지입니까?

